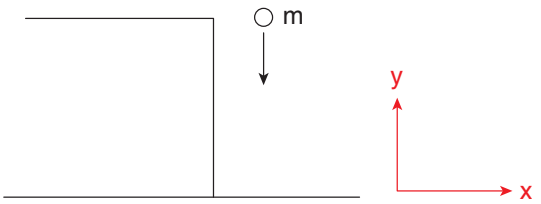
www.tntextbooks.in



தரை

இதிலிருந்து முடுக்கமானது எதிர்க்குறி y திசையில் செயல்படும் என அறியலாம்.

$$\vec{a} = g\left(-\hat{j}\right) = -g\hat{j}$$

குறிப்பு

சில நேரங்களில் கீழ்நோக்கிய திசையினை நேர்க்குறி y அச்சு என்றும் கருதுவதுண்டு. தடையின்றி தானே செங்குத்தாக கீழ்நோக்கி விழும் பொருளின் முடுக்கம் 'g' ஐ, இந்நிகழ்வில் நேர்க்குறியாக கருத வேண்டும். (a = g)

2.10.3 நுண்கணித முறையில் சீரான முடுக்கமடைந்த பொருளின் இயக்கச் சமன்பாடுகள்

நேர்கோட்டில் இயங்கும் பொருள் ஒன்றினைக் கருதுக. அதன் சீரான முடுக்கம் 'a' என்க. இங்கு சீரான முடுக்கம் என்பது முடுக்கம் ஒரு மாறிலி; அது நேரத்தைச் சாராதது என்று பொருள்.

நேரம் $t = 0$ வினாடியில் பொருளின் திசைவேகம் u என்க; நேரம் t வினாடியில் பொருளின் திசைவேகம் v என்க.

திசைவேகம் – நேரம் தொடர்பு

(i) எந்த ஒரு நேரத்திலும் பொருளின் முடுக்கம் என்பது நேரத்தைப் பொருத்து, திசைவேகத்தின் முதல் வகைக்கெழுவாகும்.

$$a = \frac{dv}{dt} \text{ (அல்லது) } dv = a\,dt$$

இயக்க நிபந்தனையின்படி (அதாவது நேரம் 0 விலிருந்து t வரை மாறும்போது, திசைவேகம் u விலிருந்து v க்கு மாறும்) இரண்டுபக்கமும் தொகைப்படுத்துக.

$$\int_u^v dv = \int_0^t a\,dt = a\int_0^t dt \Rightarrow [v]_u^v = a[t]_0^t$$

$$v - u = at \quad (or) \quad v = u + at \qquad \rightarrow (2.7)$$

குறிப்பு

இங்கு a நேரத்தை சார்ந்து இருப்பின் இதனை தொகையீட்டிலிருந்து வெளியே எடுக்க முடியாது.

இடப்பெயர்ச்சி – நேரம் தொடர்பு

(ii) பொருளின் திசைவேகம் என்பது, நேரத்தைப் பொருத்து பொருளின் இடப்பெயர்ச்சியின் முதல் வகைக் கெழுவாகும்.

$$v = \frac{ds}{dt} \text{ (அல்லது) } ds = v\,dt$$

இங்கு $v = u + at$,

எனவே, $ds = (u + at)\,dt$

நேரம் $t = 0$ வினாடியில் பொருள் தொடக்கப்புள்ளியில் உள்ளது எனவும், 't' கால இடைவெளியில் பொருளின் இடப்பெயர்ச்சி 's' எனவும் கருதுக. மேலும் பொருளின் முடுக்கம் நேரத்தைச் சார்ந்ததல்ல எனக் கருதுக.

$$\int_0^s ds = \int_0^t u\,dt + \int_o^t at\,dt \text{ (அல்லது) } s = ut + \frac{1}{2}at^2 \qquad (2.8)$$

திசைவேகம் – இடப்பெயர்ச்சி தொடர்பு

(iii) பொருளின் முடுக்கமென்பது, நேரத்தைப் பொருத்து திசைவேகத்தின் முதல் வகைக்கெழுவாகும்.

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{ds}v$$

[ds/dt = v] இங்கு s என்பது கடந்த தொலைவு ஆகும்.

$$a = \frac{1}{2}\frac{d\left(v^2\right)}{ds} \text{ அல்லது}$$

$$ds = \frac{1}{2a}d(v^2)$$

மேலே உள்ள சமன்பாட்டை தொகைப்படுத்த, அதாவது திசைவேகம் u விலிருந்து v க்கு மாறும்போது துகள் 0 விலிருந்து s வரை இடப்பெயர்ச்சி அடையும்.